

【专题突破 1】有机反应世界观

➤ 模块一 有机分子中的电子效应

有机化合物分子中化学键的极性影响着有机反应中化学键的断裂与形成，影响有机化合物分子中化学键极性的电子效应有诱导效应、共轭效应、超共轭效应等。

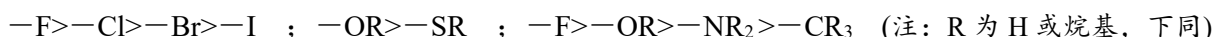
1. 诱导效应 (inductive effect)

由于有机化合物分子中原子或基团的极性不同，使整个分子中的成键电子云密度沿着原子链向某一方偏移，使分子发生极化（偶极矩增大）的效应称为**诱导效应**。其特点是电子云沿着原子链传递，诱导效应随着距离的增加迅速减弱。

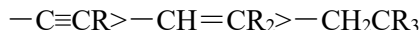
诱导效应一般以氢原子为比较标准，如果原子或基团的吸电子能力比氢的强，则称其具有**吸电子诱导效应**；如果原子或基团的给电子能力比氢的强，则称其具有**给电子诱导效应**。

诱导效应的强弱可以通过测量偶极矩进行比较。如果一个原子或基团取代了乙酸中的氢原子，**诱导效应会改变羧酸的电离常数**，通过测量电离常数也可以推断这些原子或基团诱导效应的强弱。诱导效应的强弱一般具有以下规律：

①与碳原子直接相连的原子，电负性越大，其吸电子诱导效应越强。



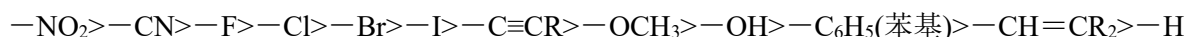
②与碳原子直接相连的基团，不饱和度越大，其吸电子诱导效应越强。



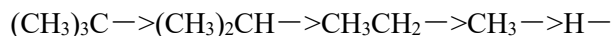
③带正电荷的基团具有吸电子诱导效应，带负电荷的基团具有给电子诱导效应。

不同原子或基团的诱导效应强弱不同，一般有如下顺序。

a. 吸电子诱导效应：



b. 给电子诱导效应：



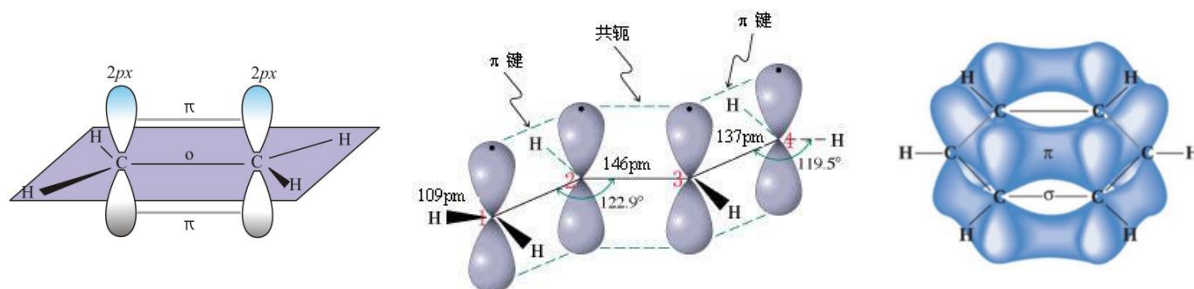
诱导效应的大小还可能受原子或基团所在化合物的不同，以及取代后原子间的相互作用等因素的影响而有所不同。

2. 共轭效应 (conjugated effect)

在 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ 中，形成 π 键的两个 p 电子的运动范围局限在两个碳原子之间，这种电子运动状态叫做**定域运动**。而在 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ 中，可以看作两个孤立的双键重合在一起，p 电子的运动范围

不再局限在两个碳原子之间，而是扩充到四个碳原子之间，这种电子运动状态叫做**离域运动**。像 、

$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ 这种能形成**离域 π 键**（也称作**共轭 π 键**或**大 π 键**）的体系称为**共轭体系**。



形成大 π 键使体系的能量降低,分子更稳定。从电子云的观点来看,在给定的原子间,电子云重叠得越多,电子云密度越大,两个原子结合得就越牢固,键长也就越短,大 π 键的生成使得电子云的分布趋向平均化,导致共轭分子中单键的键长缩短,双键的键长加长。

在共轭体系中,由于原子间的相互影响而使体系内的 π 键电子(或p电子)分布发生变化的一种电子效应称为**共轭效应**,又称**离域效应**。

共轭效应也有**吸电子效应**和**给电子效应**。若共轭体系上的基团能减小体系的 π 电子云密度,则该基团有**吸电子共轭效应**,如 $-\text{NO}_2$ 、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{COOH}$ 、 $-\text{CHO}$ 、 $-\text{COR}$ 等。若共轭体系上的基团能增大体系的 π 电子云密度,则该基团有**给电子共轭效应**,如 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{NHCOR}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OR}$ 、 $-\text{OOCR}$ 等。

共轭效应只能在共轭体系中传递,但无论共轭体系有多大,共轭效应都能贯穿整个共轭体系。

原子或基团的诱导效应和共轭效应的方向可能一致,也可能不一致,总的电子效应取决于诱导效应和共轭效应的相对强弱。

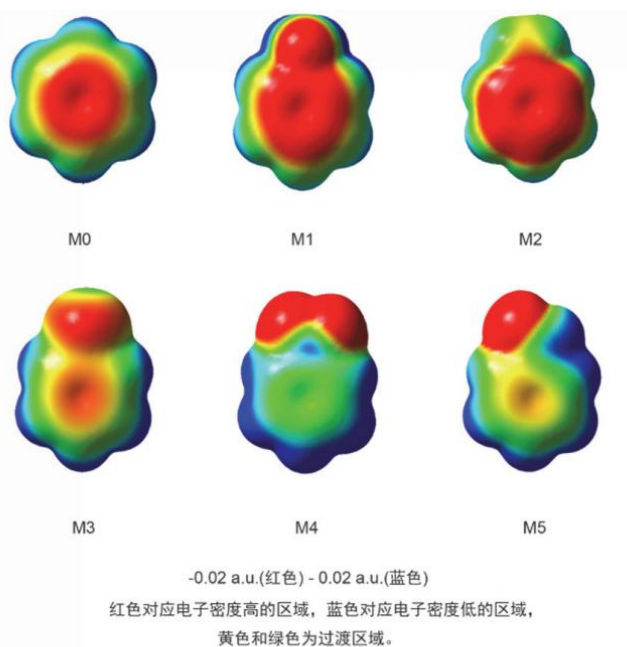
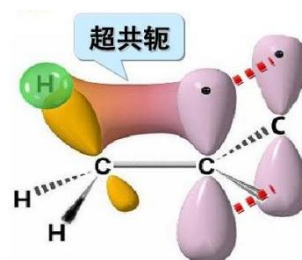


图3 苯及五个单取代苯分子的静电势等值面填色图
M0-苯; M1-苯胺; M2-甲苯; M3-氯苯; M4-硝基苯; M5-苯甲醛

3. *超共轭效应(hyperconjugative effect)

当C—H σ 键与 π 键(或p轨道)处于共轭位置时,也会产生电子的离域现象,这种C—H σ 键电子的离域现象,称为**超共轭效应**。例如,丙烯中甲基上的C—H与碳碳双键中的 π 键之间存在**超共轭效应**,其结果使得甲基上C—H的电子向 π 键离域,该C—H的极性变强,氢原子更易于被取代。



超共轭效应都是向 π 键给电子的,其大小与 π 键相邻碳原子上C—H的数目有关。C—H的数目越多,超共轭效应越大。超共轭效应的大小顺序为: $\text{CH}_3->\text{RCH}_2->\text{R}_2\text{CH}->\text{R}_3\text{C}-$ (R为烷基)。

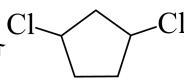
➤ 模块二 有机反应类型

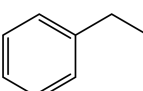
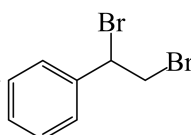
1. 取代反应 (substitution reaction)

(1) 自由基取代

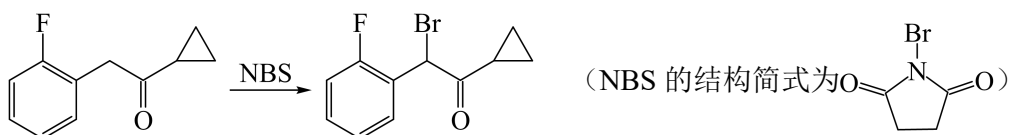
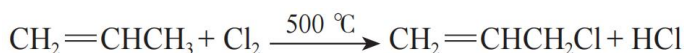
【规律】 卤素(Cl_2 或 Br_2)在光照或加热条件下, 可产生活泼的自由基 ($\cdot\text{Cl}$ 或 $\cdot\text{Br}$), 与有机物中的烷基发生自由基取代反应。自由基取代反应过程中共价键发生均裂, 涉及自由基中间体。

【实例】

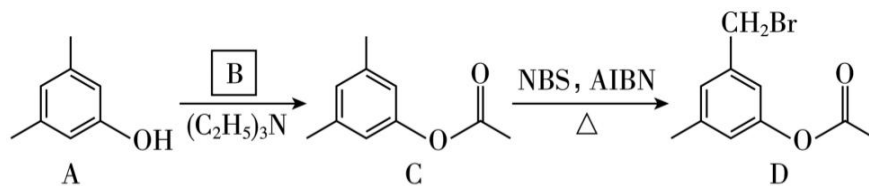
① 写出以  为原料制备  的合成路线流程图 (无机试剂和有机溶剂任用)。

② 写出以  为原料制备  的合成路线流程图 (无机试剂和有机溶剂任用)。

【升华】 烯烃、炔烃、醛、酮、羧酸等分子中的烷基部分也可能发生取代反应, 其中与官能团直接相连的碳原子($\alpha\text{-C}$)上的碳氢键最容易断裂而发生取代反应:



【高考】



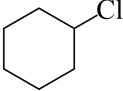
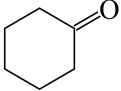
A→C 的目的是什么?

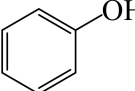
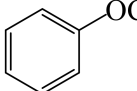
(2) 离子型 (极性) 取代

【规律】 有机物分子中含有极性较强的单键时, 容易发生离子型 (极性) 取代反应。离子型 (极性) 取代反应过程中, 共价键发生异裂, 涉及离子/极性中间体。



【类型 1】 $C^{\delta+}$ 原子上的取代反应**①卤代烃 ($C^{\delta+}-X^{\delta-}$) 的取代反应:**

a. 写出以  为原料制备  的合成路线流程图 (无机试剂和有机溶剂任用)。

b. 已知:  $\xrightarrow[\text{K}_2\text{CO}_3, \Delta]{\text{CH}_3\text{Br}}$ 。从结构与反应原理角度分析 K_2CO_3 的作用。

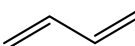
c. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} + \text{NaCN} \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CN} + \text{NaBr}$

d. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl} + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2 + \text{HCl}$

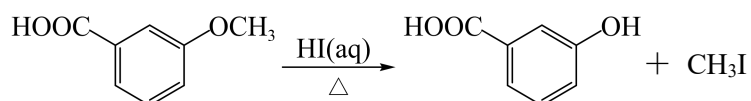
☆注意: 卤代苯中的卤原子直接与苯环相连, 与苯环发生共轭作用, 使得碳卤键更加牢固, 因此卤代苯的水解比卤代烷水解困难得多, 需要在强烈条件和催化剂作用下才能发生。

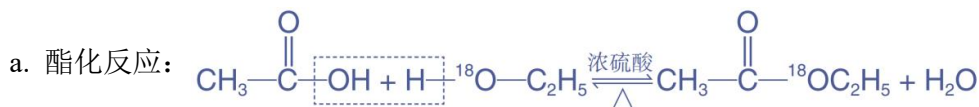
②醇 ($C^{\delta+}-O^{\delta-}H$) 的取代反应:

a. $\text{C}_2\text{H}_5-\boxed{\text{OH} + \text{H}}-\text{Br} \xrightarrow[\Delta]{\text{浓硫酸}} \text{C}_2\text{H}_5-\text{Br} + \text{H}_2\text{O}$ 。浓硫酸作催化剂可能有哪些副产物?

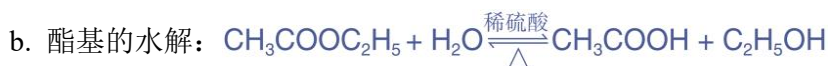
b. 写出以  为原料制备  的合成流程路线图 (无机试剂和有机溶剂任用)。

☆注意: 酚中的苯—氧键很难断裂, 所以难以用苯酚和醇 (或酚) 在酸催化作用下生成酚醚。

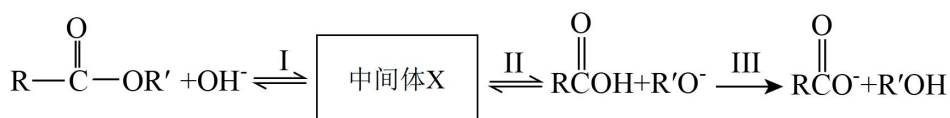
***③酚醚 ($C^{\delta+}-O^{\delta-}$) 在 HBr(aq) 或 HI(aq) 中加热可以发生水解, 得到酚和相应的卤代烃:**

④羧酸及羧酸衍生物 ($\text{C}^{\delta+}-\text{O}^{\delta-}$) 的取代反应:

已知酯化反应实际经历了“加成—消去”的反应历程, 请用流程图表示该过程。

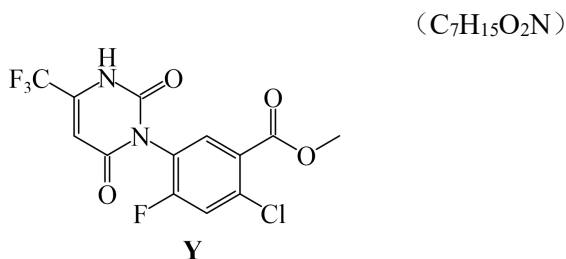
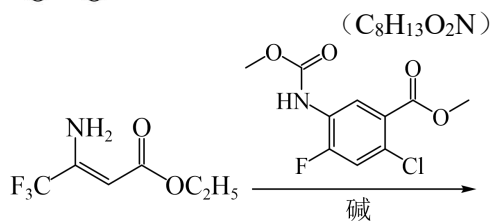
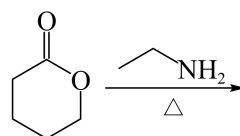
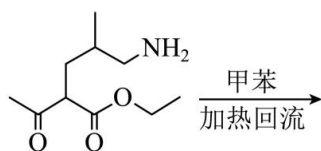
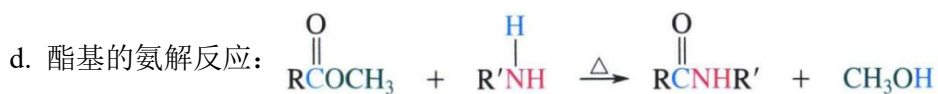
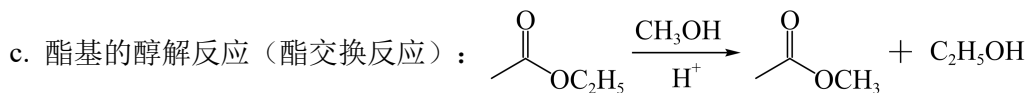


酯在 NaOH 溶液中发生水解反应, 历程如下:



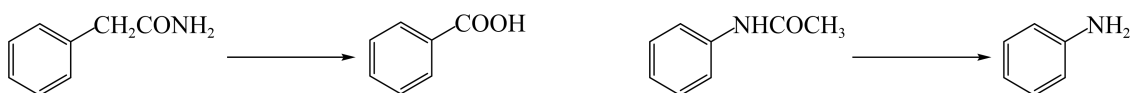
写出中间体 X 的结构简式: _____;

$\text{CH}_3\text{C}^{18}\text{OOC}_2\text{H}_5$ 与 OH^- 反应、 $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ 与 $^{18}\text{OH}^-$ 反应, 分析所得的醇、羧酸盐是否相同?



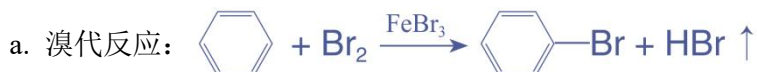
X 转化为 Y 时还生成 _____ 和 _____ (填结构简式)。

e. 酰胺基的水解反应:

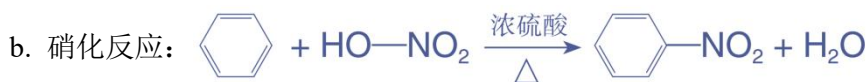
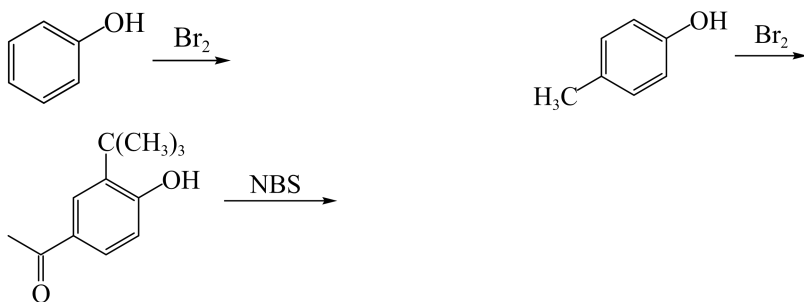


【类型 2】C⁶-原子上的取代反应

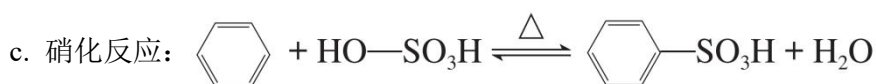
① 苯环上的取代反应:



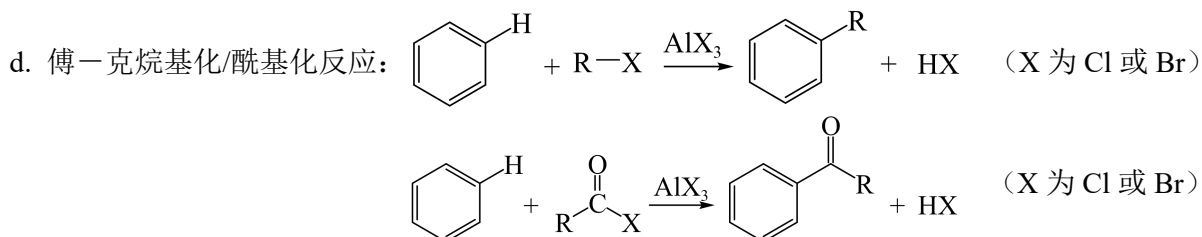
从结构角度和反应原理角度分析, FeBr₃ 能加快苯环上溴代反应速率的原因。



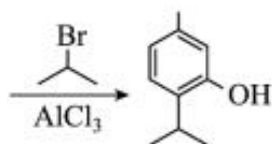
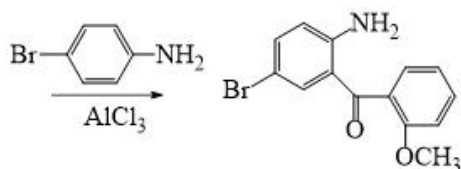
从结构角度和反应原理角度分析, 浓硫酸能加快苯环上硝化反应速率的原因。



苯磺酸易溶于水, 是一种强酸, 可以看作是硫酸分子里的一个羟基被苯环取代的产物。磺化反应可用于制备合成洗涤剂。

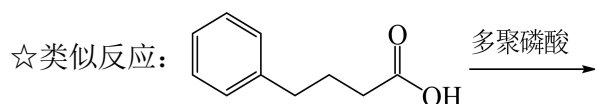
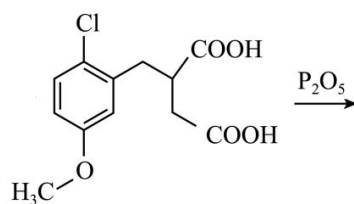


从结构角度和反应原理角度分析, AlX₃ 能加快苯环上烷基化/酰基化反应速率的原因。

(C₇H₈O)(C₈H₇ClO₂)

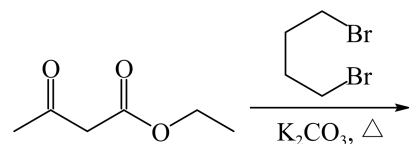
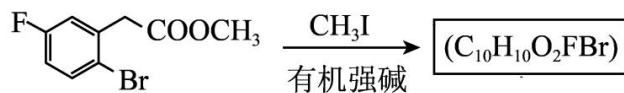
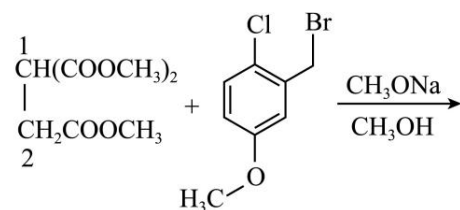
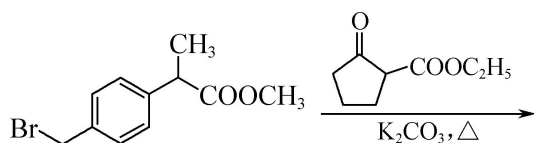
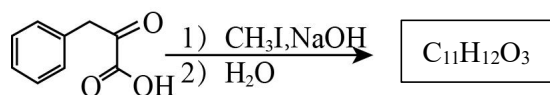
已知: $\xrightarrow[\Delta]{H^+, H_2O}$ 。写出以 和 为原料制备 的

合成路线流程图(无机试剂和有机溶剂任用)。

(C₁₀H₁₀O)

(含 2 个六元环)

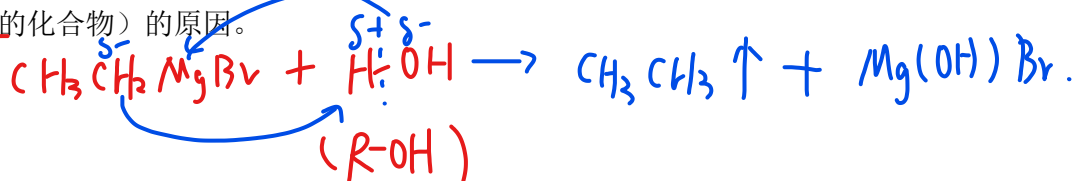
②活泼 α -C^{δ-}上的取代反应:



(含 1 个五元环)

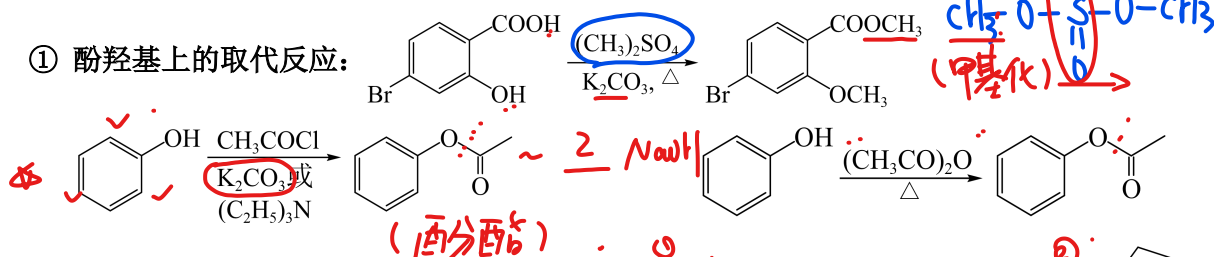
③金属有机试剂中 $C^\delta-$ 上的取代反应:

格氏试剂 ($RMgBr$): 用化学方程式解释 CH_3CH_2MgBr 制备和使用过程中需要体系绝对无水 (或无其他含活泼氢的化合物) 的原因。



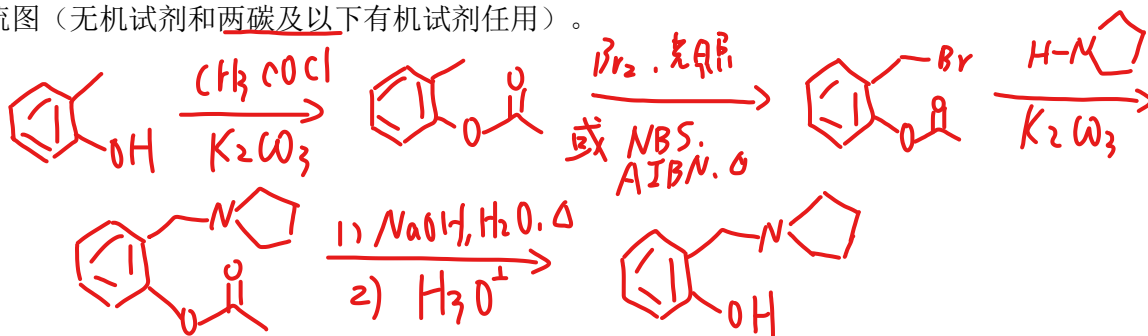
【类型 3】其他活泼 H 原子的取代反应

① 酚羟基上的取代反应:

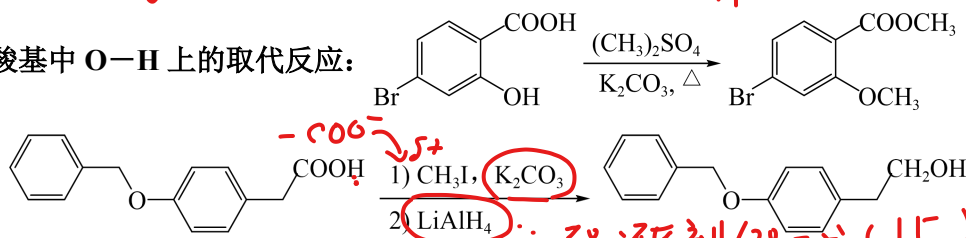


已知: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} \xrightarrow[\text{K}_2\text{CO}_3]{\text{HN}(\text{CH}_3)_2} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2$ 。写出以 $\text{Br}-\text{C}_6\text{H}_3(\text{OH})-\text{COOH}$ 和 $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{NH}_2$ 为原料制备 $\text{C}_6\text{H}_3(\text{OH})-\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_2\text{CH}_2)_2\text{NH}_2$ 的合成

路线流程图 (无机试剂和两碳及以下有机试剂任用)。



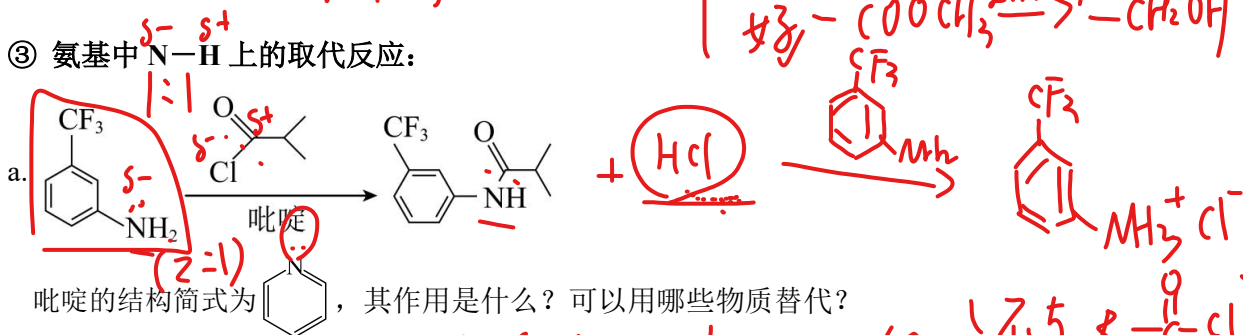
② 羧基中 O-H 上的取代反应:



上述转化中, 第 1) 步转化的目的是什么?

将 $-\text{COOH}$ 转化为 $-\text{COOCH}_3$ 。差: $-\text{COOH} \xrightarrow{\text{LiAlH}_4} -\text{CH}_2\text{OH}$
 好: $-\text{COOCH}_3 \xrightarrow{\text{LiAlH}_4} -\text{CH}_2\text{OH}$

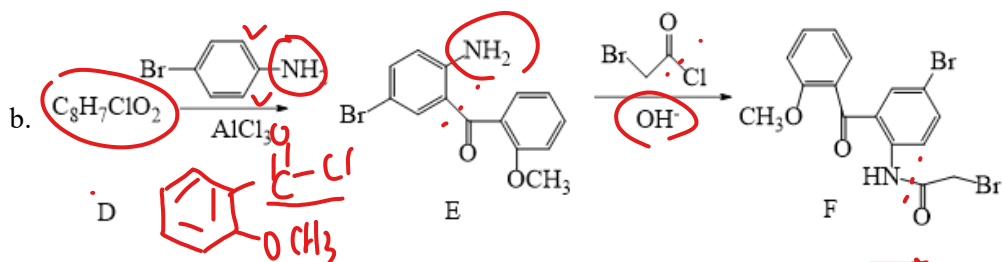
③ 氨基中 N-H 上的取代反应:



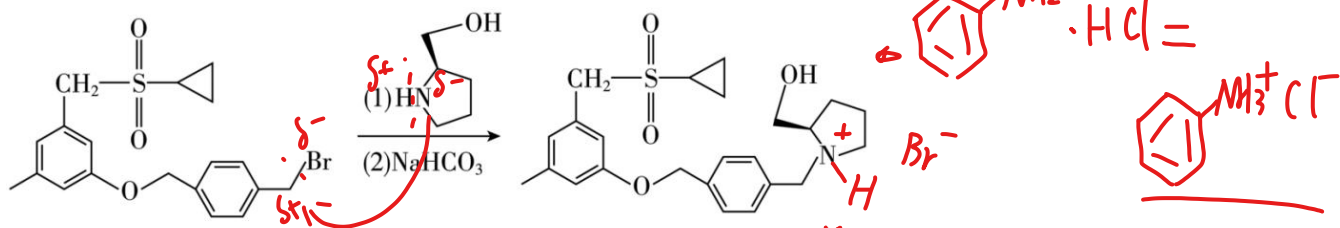
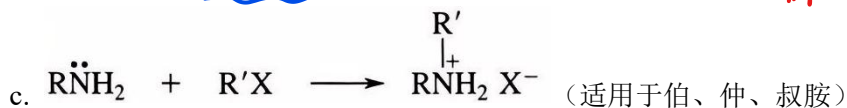
吡啶的结构简式为 , 其作用是什么? 可以用哪些物质替代?

吸收/消耗生成的 HCl。
 提高转化率/产率

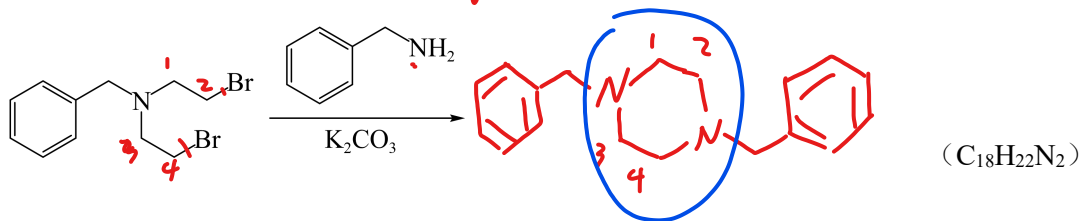
$\text{L} \rightarrow \text{O}-\text{N}-\text{L}$ (不与 $\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{Cl}$ 反应)
 ② $\text{K}_2\text{CO}_3/\text{KHCO}_3$
 ③ $\text{CF}_3-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}_2$ (少)



若 D $\rightarrow$ E 中使用碱性 (OH^-) 条件, 则芳香族产物的结构简式为 $\text{Br}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{Br}$ 。



NaHCO_3 的作用是 O 及 N 生成的 HBr , 增大...

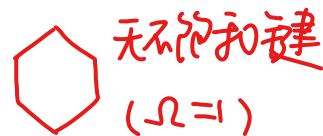


【总结提升】

a. 含较强 $\text{C}^{\delta+}$ 原子的结构 (试剂):

b. 含较强 $\text{C}^{\delta-}$ 原子的结构 (试剂):

c. 其他含较强极性键的结构 (试剂):

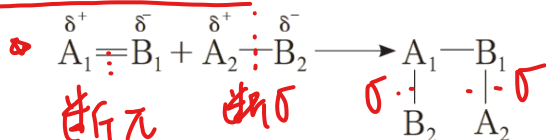


2. 加成反应 (addition reaction)

有机物分子中的不饱和碳原子与其他原子或原子团直接结合生成新的化合物的反应叫做加成反应。有机物分子中含有不饱和双键或三键 (如 $\text{C}=\text{C}$ 、 $\text{C}\equiv\text{C}$ 、 $\text{C}=\text{O}$ 、 $\text{C}\equiv\text{N}$ 、 $\text{C}=\text{N}$ 等) 时, 能与特定的试剂发生加成反应。

(1) 离子型 (极性) 加成

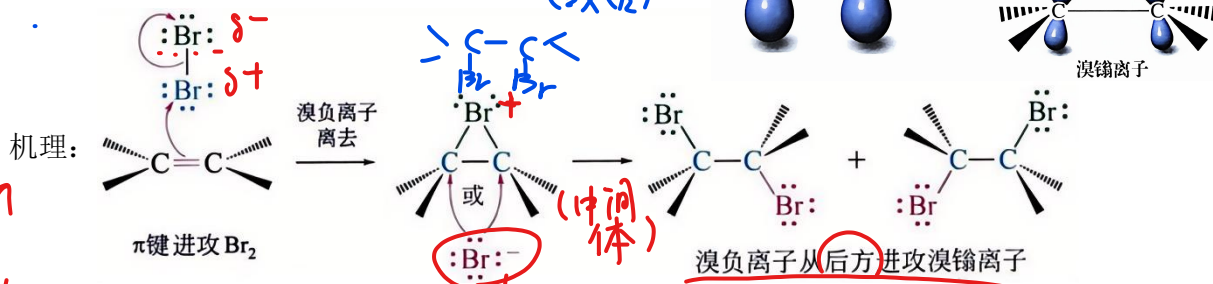
【规律】 双键、三键本身或在外界条件的影响下, 两端的原子分别带有部分正电荷和部分负电荷时, 加成反应的结果如下:



【实例】

① 烯烃的加成反应:

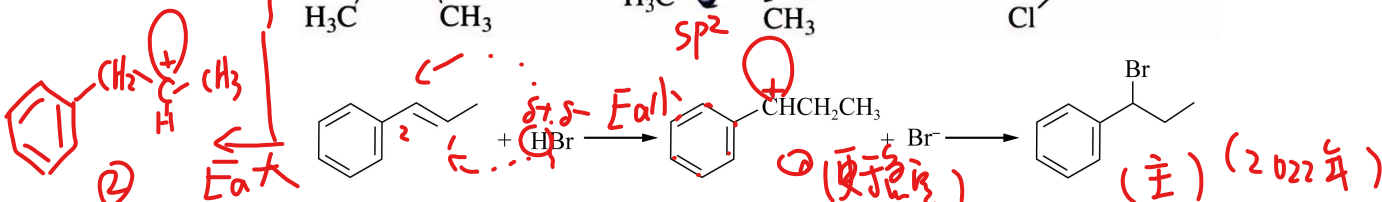
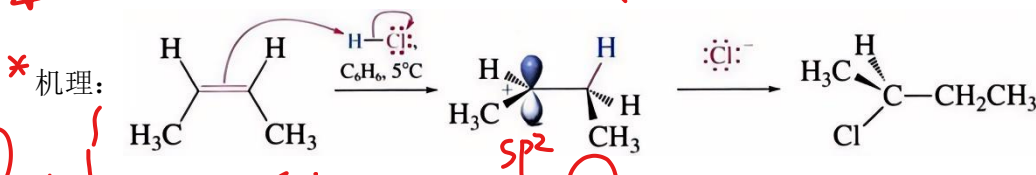
a. 卤素 (Cl_2 或 Br_2): $\text{C}=\text{C} \xrightarrow[\text{(或 Cl}_2\text{)}]{\text{Br}_2}$



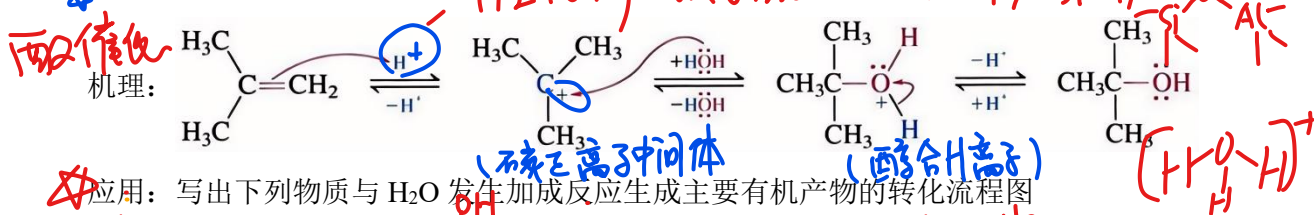
应用: (A) 与 (B) 互为顺反异构体。结合上述机理, C1=CCCC1 与 BrC1CCC(Br)C1 互为顺反异构体。

Br_2 加成的产物为 B (填“A”或“B”或“A、B 混合物”)。

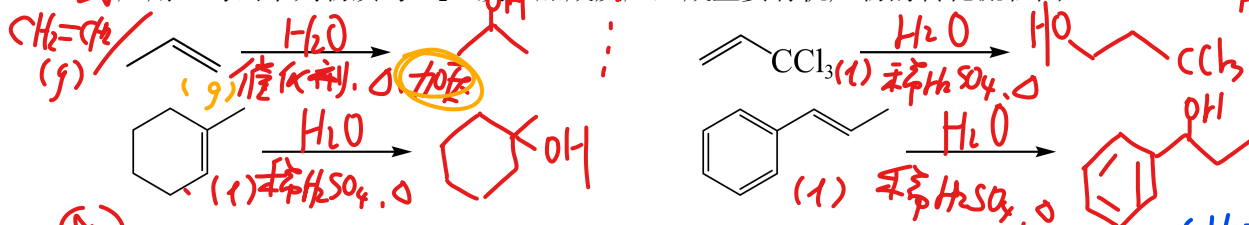
b. 卤化氢 (HCl 或 HBr): $\text{C}=\text{C} \xrightarrow[\text{(或 HCl)}]{\text{HBr}}$



c. 水 (H₂O):



应用: 写出下列物质与 H₂O 发生加成反应生成主要有机产物的转化流程图



对比: 烯烃与卤化氢 (如 HBr) 和 H₂O 的加成反应, 有何异同? 为什么?

① 同: 机理相似 (碳正离子) ② 不同:

加成位置相同

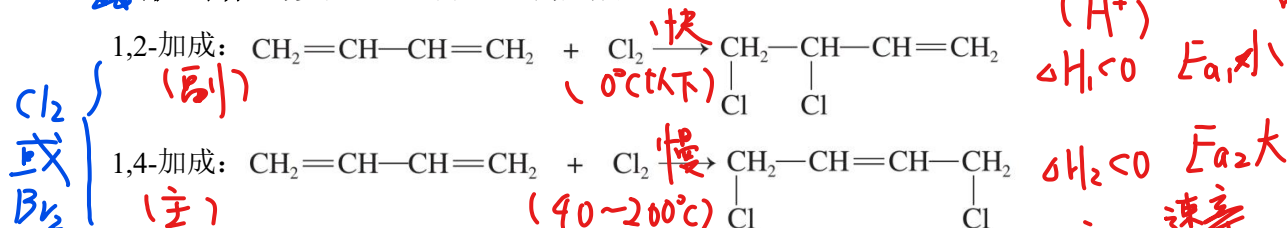
条件: HCl 或 HBr

条件: H₂O

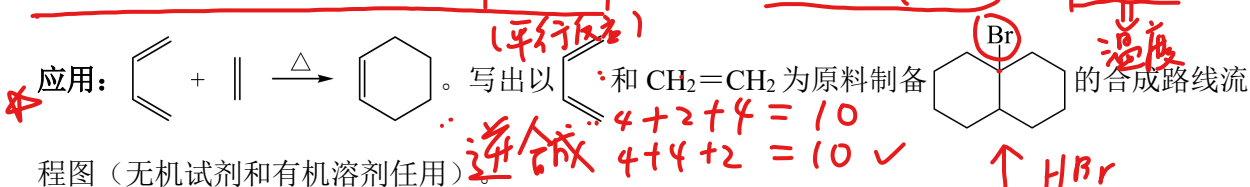
催化剂: (H⁺)

常压 (液)

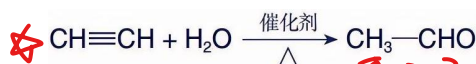
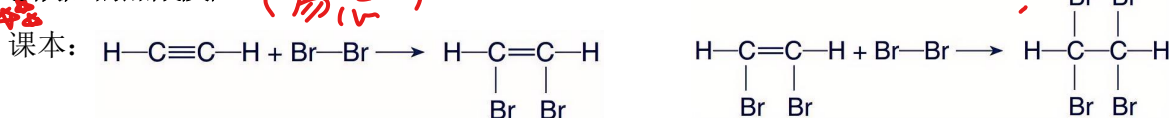
d. 共轭二烯烃与少量 Cl₂ (或 Br₂) 的加成:



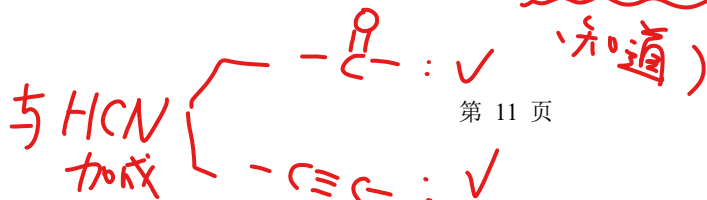
1,3-丁二烯的 1,2-加成和 1,4-加成是竞争反应, 到底哪一种加成产物占优势取决于反应条件。



② 炔烃的加成反应:

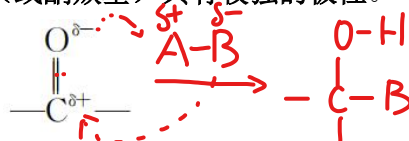
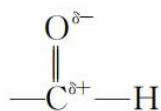


注意☆: 炔烃可以与 HCN 发生加成反应, 而烯烃却不能与 HCN 发生加成, 这是炔烃和烯烃明显的区别。



醛、酮的加成反应：

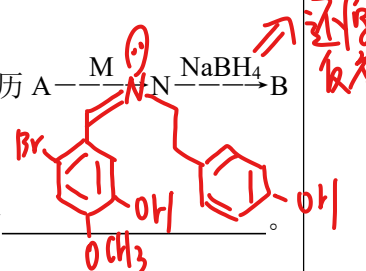
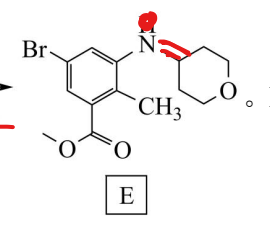
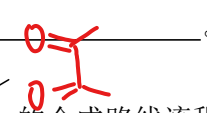
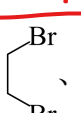
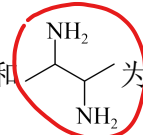
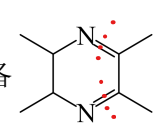
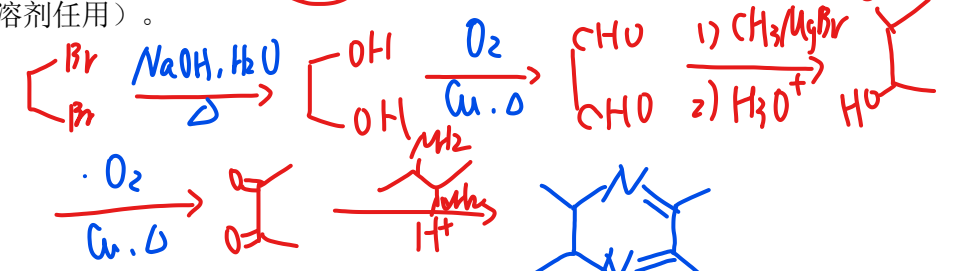
在醛基（或酮羰基）的碳氧双键中，由于氧原子的电负性较大，碳氧双键中的电子对偏向氧原子，使氧原子带部分负电荷，碳原子带部分正电荷，从而使醛基（或酮羰基）具有较强的极性。

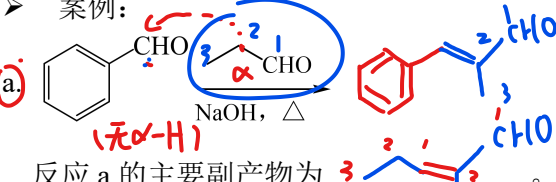
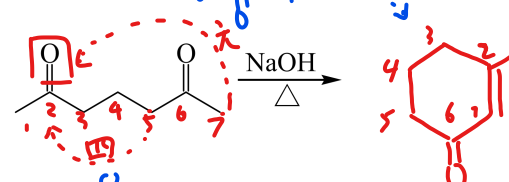
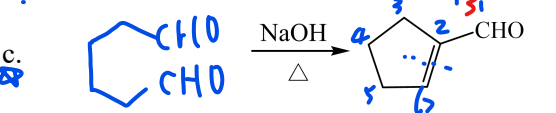
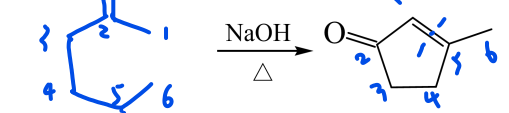
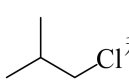
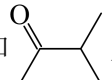
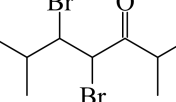
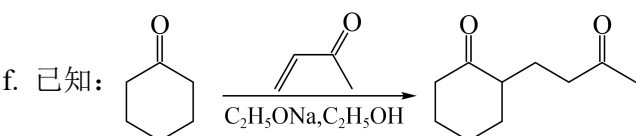
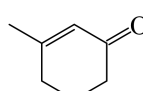
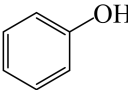
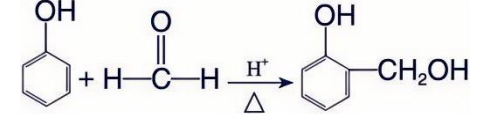
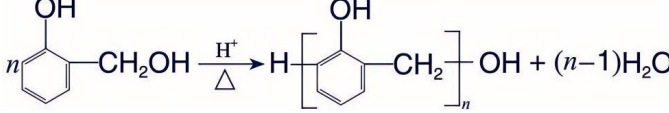
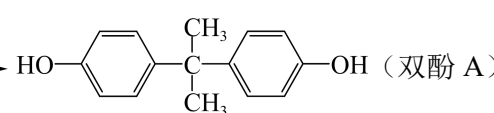
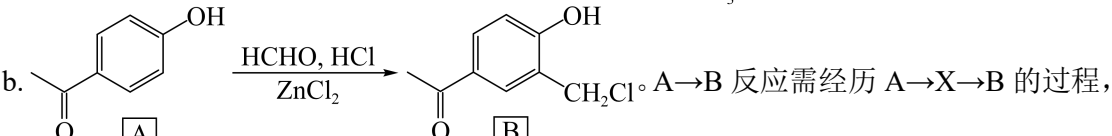


醛、酮能和一些**极性试剂**发生加成反应。能与醛、酮中的羰基发生加成反应的试剂有^①氢氰酸、^②格氏试剂、^③醇类、^④氨及氨的衍生物、^⑤含有 α -H 的醛（或酮）、^⑥酚等。

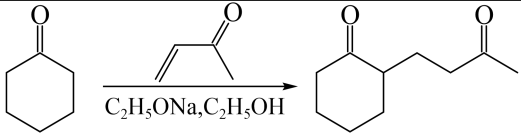
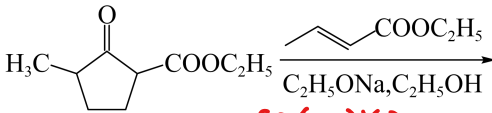
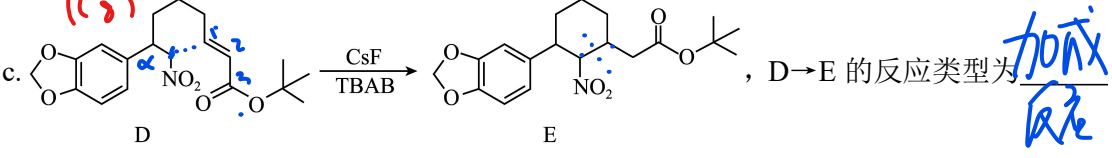
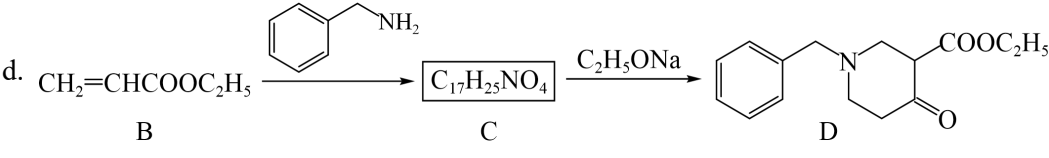
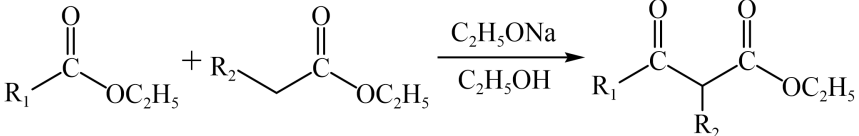
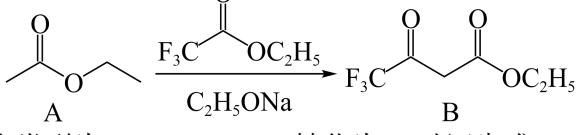
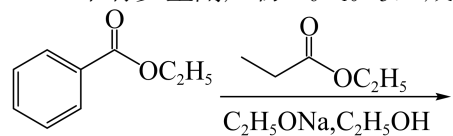
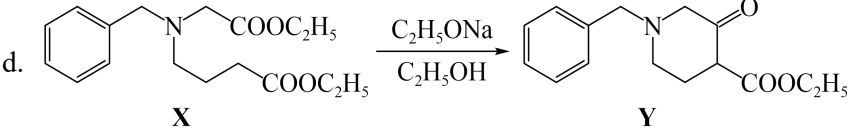
加成试剂	合成实例
HCN	➤ 通式：$\begin{array}{c} \text{O}^{\delta-} \\ \parallel \\ \text{R}_1-\text{C}^{\delta+}-\text{R}_2 \end{array} \xrightarrow[\text{（少：NaOH）}]{\text{HCN, 催化剂}} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{R}_1-\text{C}-\text{R}_2 \\ \\ \text{CN} \end{array}$（$\text{R}_1, \text{R}_2$ 表示烃基或氢） ➤ 案例： a. $\text{CH}_3\text{CHO} \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{HCN}} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CN} \end{array}$ b. $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3 \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{HCN}} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5-\text{C}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CN} \end{array}$ c. 写出以 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ 为原料制备 $\text{HO}-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{CH}_2-\text{OH}$ 的合成路线流程图。 $\text{CH}_2=\text{CH}_2 \xrightarrow[\text{（催化剂，0. 加压）}]{\text{H}_2\text{O}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow[\text{（催化剂）}]{\text{O}_2} \text{CH}_3\text{COOH} \xrightarrow[\text{（催化剂）}]{\text{H}_2} \text{CH}_3\text{CHO} \xrightarrow[\text{（催化剂）}]{\text{HCN}} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CN} \end{array} \xrightarrow[\text{（H}^+, \text{H}_2\text{O）}]{\Delta} \text{HO}-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{CH}_2-\text{OH}$
RMgX	➤ 通式：$\text{R}-\text{X} \xrightarrow[\text{无水乙醚}]{\text{Mg}} \text{R}-\text{MgX}$（R 表示烃基） ➤ 案例： a. $\begin{array}{c} \text{O}^{\delta-} \\ \parallel \\ \text{R}_1-\text{C}^{\delta+}-\text{R}_2 \end{array} \xrightarrow[\text{2) H}_3\text{O}^+]{\text{1) RMgX}} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{R}_1-\text{C}-\text{R}_2 \\ \\ \text{R} \end{array}$（$\text{R}_1$ 和 R_2 表示烃基或氢，R 表示烃基） b. $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO} \xrightarrow[\text{2) H}_3\text{O}^+]{\text{1) CH}_3\text{CH}_2\text{MgBr}} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}-\text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array}$ c. $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO} \xrightarrow[\text{2) H}_3\text{O}^+]{\text{1) HCHO}} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH} \end{array}$ d. $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO} \xrightarrow[\text{2) H}_3\text{O}^+]{\text{1) HCHO}} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH} \end{array}$ e. 写出利用相应格式试剂合成 $\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}-\text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array}$ 的三种方法。 ① $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO} \xrightarrow[\text{2) H}_3\text{O}^+]{\text{1) CH}_3\text{CH}_2\text{MgBr}} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}-\text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array}$ ② $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO} \xrightarrow[\text{2) H}_3\text{O}^+]{\text{1) CH}_3\text{MgBr}} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}-\text{CH}_3 \end{array} \xrightarrow[\text{2) H}_3\text{O}^+]{\text{1) CH}_3\text{CH}_2\text{MgBr}} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}-\text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array}$ ③ $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO} \xrightarrow[\text{2) H}_3\text{O}^+]{\text{1) C}_6\text{H}_5\text{MgBr}} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_5 \end{array} \xrightarrow[\text{2) H}_3\text{O}^+]{\text{1) CH}_3\text{CH}_2\text{MgBr}} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}-\text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array}$

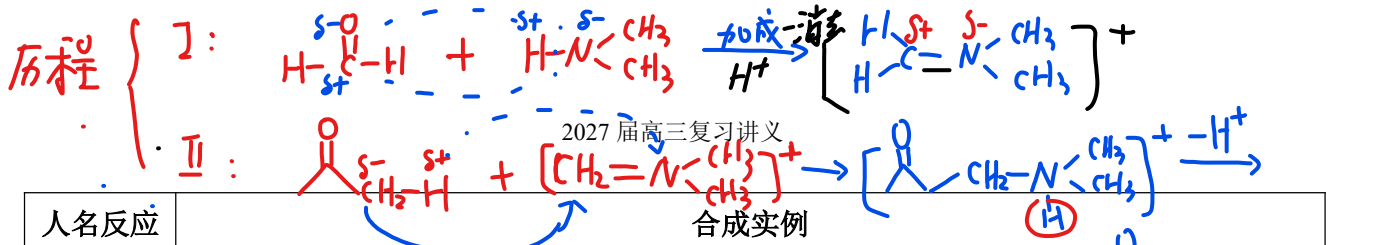
加成试剂	合成实例
	f. 写出以 <chem>C1CCC(CC1)O</chem> 和 <chem>CC1CCC(CC1)O</chem> 为原料制备 <chem>CC1(C)CCC(CC1)O</chem> 的合成路线流程图（无机试剂和有机溶剂任用）。
RMgX	g. 写出以 <chem>c1ccccc1</chem>、<chem>CC(=O)Cl</chem> 和 <chem>HCHO</chem> 为原料制备 <chem>CC(O)Cc1ccccc1</chem> 的合成路线流程图（无机试剂和有机溶剂任用）。
R-OH (醇)	➤ 通式: 上述反应经过了先 <u>加成</u>，后 <u>取代</u> 的反应过程（填反应类型）。 ➤ 案例: a. <chem>C1CCC(CC1)C=O</chem> + <chem>OCCO</chem> $\xrightarrow{H^+}$ <chem>C1CCC(CC1)C(OC)CO</chem> b. <chem>C1CCC(CC1)C=O</chem> + <chem>OCCO</chem> $\xrightarrow{H^+}$ <chem>C1CCC(CC1)C(OC)CO</chem> c. <chem>CC1=CCCC1</chem> + <chem>CC=O</chem> $\xrightarrow{H^+}$ <chem>CC1(C)C(OC)C(OC)C1</chem> d. <chem>OCCO</chem> + <chem>OCCO</chem> $\xrightarrow{H^+}$ <chem>OCC1(OCCO)C(OCCO)C1</chem> e. 对强碱、RMgX、氧化剂和强还原剂均比较稳定，在酸性水溶液中容易水解 为 。写出以 <chem>HOCH2CH2OH</chem>、<chem>COOC2H5</chem> 和 <chem>CH3COCH3</chem> 为原料制备 <chem>CC(O)Cc1ccccc1</chem> 的合成流程图。

加成试剂	合成实例
氨及氨的衍生物	通式: $\text{R}_1-\text{C}(=\text{O})-\text{R}_2 + \text{R}-\text{NH}_2 \xrightarrow[\text{H}^+(\text{pH}=4\sim 5)]{} \text{R}_1-\text{C}(\text{OH})(\text{NH}-\text{R})-\text{R}_2 \xrightarrow{-\text{H}_2\text{O}} \text{R}_1-\text{C}(\text{R}_2)=\text{N}-\text{R}$ (一般情况) 上述反应经过了先 <u>加成</u>, 后 <u>消去</u> 的反应过程 (填反应类型)。 案例: a. $\text{A} \xrightarrow[(2) \text{NaBH}_4]{(1) \text{NH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OH}}$ B。A $\rightarrow$ B 的反应经历 $\text{A} \xrightarrow{\text{M}} \text{N} \xrightarrow{\text{NaBH}_4} \text{B}$ 的过程。中间体 N 的分子式为 $\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{BrNO}_3$, 则 N 的结构简式为  b. $\text{D} \xrightarrow[2) \text{NaBH}(\text{OCOCH}_3)_3]{1) \text{Oxaldehyde}, \text{CH}_3\text{COOH}}$ E。D $\rightarrow$ E 反应的第 1) 步中间产物为  X (分子式为 $\text{C}_{14}\text{H}_{16}\text{O}_3\text{BrN}$), X 的结构简式为 _____。 c. $\text{E} \xrightarrow[\text{加热回流}]{\text{甲苯}}$ F。在 <u>室温</u> 下, E $\rightarrow$ F 会生成含六元环的副产物 (分子式为 $\text{C}_{10}\text{H}_{17}\text{O}_2\text{N}$), 主要副产物的结构简式为  d. 写出以 、CH_3MgBr 和  为原料制备  的合成路线流程图 (无机试剂和有机溶剂任用)。 
含 α-H 的醛 (或酮)	通式: $\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{H} + \text{R}'-\text{CH}_2-\text{CHO} \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{H}^+} \text{R}-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}(\text{R}')-\text{CHO} \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} \text{R}-\text{CH}=\text{C}(\text{R}')-\text{CHO}$ (大反应) 上述反应经过了先 <u>加成</u>, 后 <u>消去</u> 的反应过程 (填反应类型)。

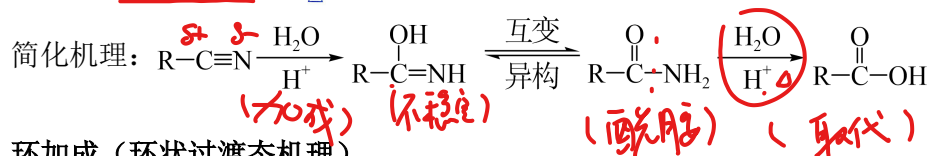
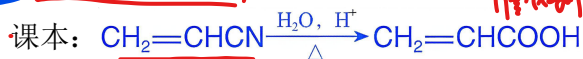
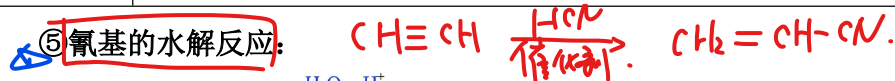
加成试剂	合成实例
含 α -H 的醛（或酮）	➤ 案例: a.  反应 a 的主要副产物为 。 b.  c.  d.  e. 写出以  和  为原料制备  的合成路线流程图（无机试剂和有机溶剂任用）。 f. 已知: 。写出以  和 HCHO 为原料制备  的合成路线流程图（无机试剂和有机溶剂任用）。
	➤ 课本:   ➤ 案例: a. _____ + _____ $\xrightarrow[\Delta]{H^+}$  (双酚 A) b.  A → B 反应需经历 A → X → B 的过程, X 的分子式为 $C_9H_{10}O_3$, X 的结构简式为 _____, X → B 的反应类型为 _____。

④加成反应相关的经典人名反应:

人名反应	合成实例
Michael 加成	➤ 课本:  ➤ 案例: a.  (C₁₅H₂₄O₅) b.  (C₁₄H₁₈O₂N₂) c.  , D→E 的反应类型为 <u>加成反应</u>。 d.  B→C 发生加成反应, 则 C 的结构简式为_____。
Claisen 缩合 [加成-消去]	➤ 通式:  ➤ 案例: a.  A→B 的反应类型为_____; A 转化为 B 时还生成_____(填结构简式); A→B 中有少量副产物 C₆H₁₀O₃ 生成, 该副产物的结构简式为_____。 b.  c.  (C₉H₁₄O₃, 且含六元环) d.  X→Y 会产生与 Y 互为同分异构体的副产物, 其结构简式为_____。

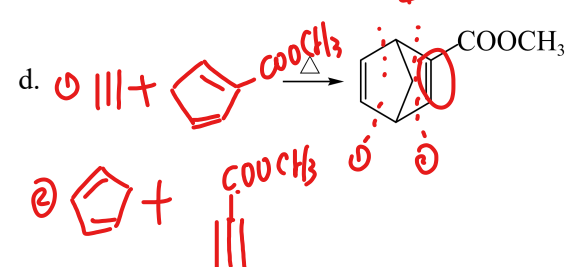
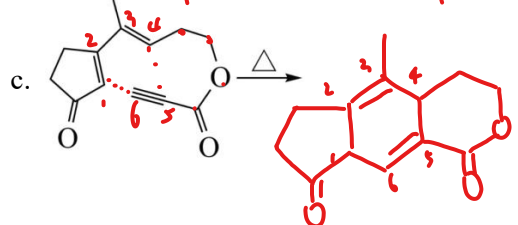
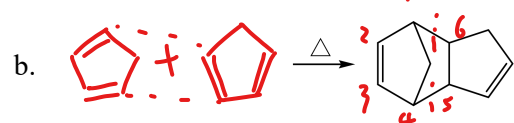
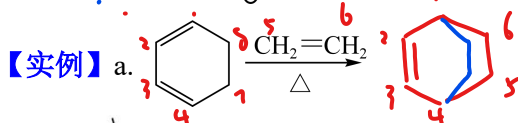
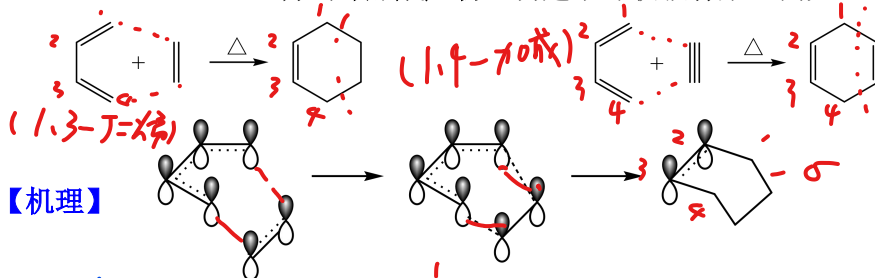


人名反应	合成实例
Mannich 反应	通式: $\text{RCCH}_2\text{R}' + \text{CH}_2=\text{O} + (\text{CH}_3)_2\text{NH} \xrightarrow{\text{HCl}} \text{RCCH(R}')\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2$ 案例: a. $\text{Cyclohexanone} \xrightarrow{\text{HCHO}, (\text{CH}_3)_2\text{NH}, \text{H}^+} \text{Cyclohexanone-CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2$ ($\text{C}_9\text{H}_{17}\text{ON}$) b. $\text{Acetone} \xrightarrow{\text{HCHO}, \text{HN}(\text{C}_2\text{H}_5)_2, \text{H}^+} \text{Acetone-CH}_2\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$ ($\text{C}_8\text{H}_{17}\text{ON}$) c. $\text{Acetone} \xrightarrow{\text{HCHO}, \text{CH}_3\text{NH}_2, \text{H}^+} \text{Acetone-CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2$ ($\text{C}_9\text{H}_{17}\text{O}_2\text{N}$) 该反应中会生成分子式为 $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{ON}$ 的中间产物, 其结构简式为 _____。 d. $\text{4-Methoxybenzoic acid} \xrightarrow{\text{HCHO}, (\text{CH}_3)_2\text{NH}, \text{H}^+} \text{4-Methoxybenzoic acid-CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2$ 上述转化中有副产物 $\text{C}_{15}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O}_2$ 生成, 该副产物的结构简式为 _____。



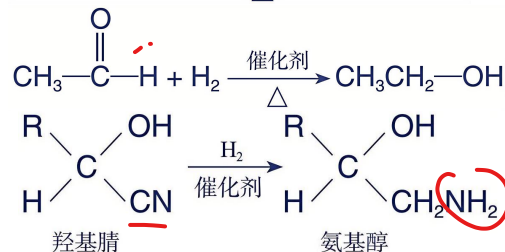
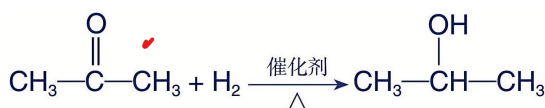
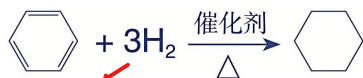
(2) 环加成 (环状过渡态机理)

【反应】共轭二烯烃与含碳碳双键或碳碳三键的化合物在一定条件下发生 第尔斯-阿尔德反应 (Diels-Alder reaction), 得到环加成产物, 构建了环状碳骨架。例如:

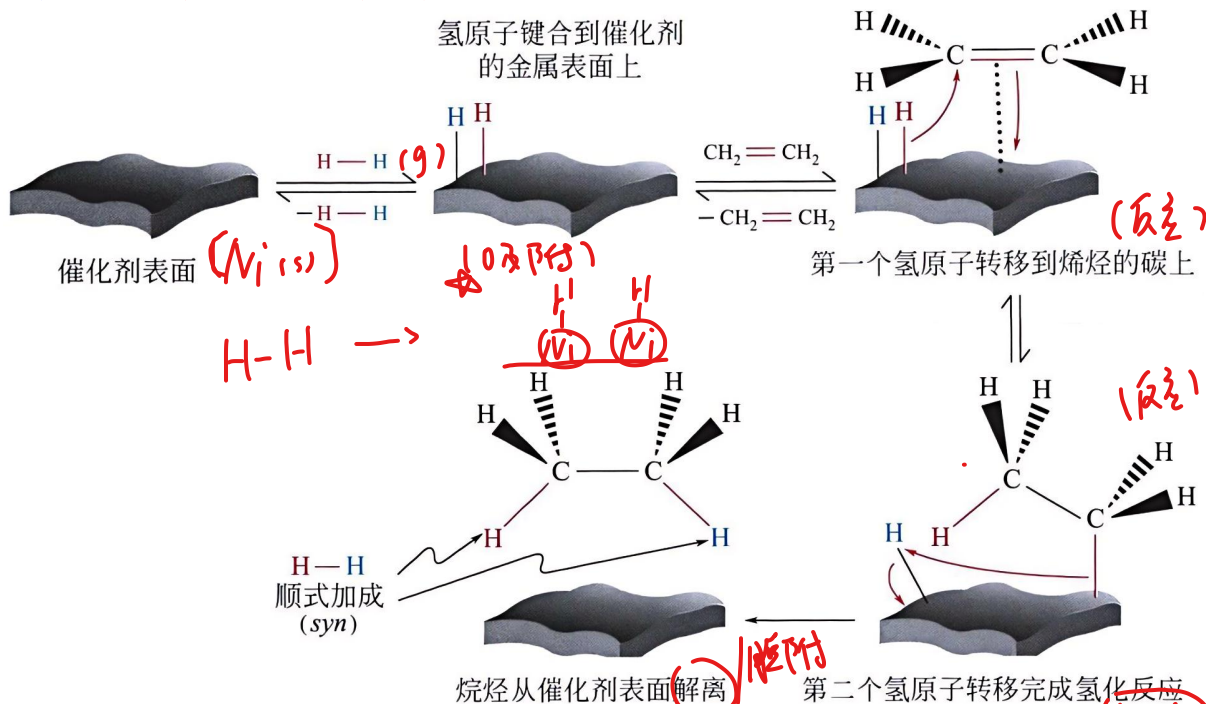


(3) 非均相催化加成 催化加氢 1mol X 最多 --- mol H_2
17题: 机理

【反应】在以镍 Ni (Raney-Ni)、铂 Pt、钯 Pd (Pd-C) 等金属为催化剂并加热的条件下, 烯烃、炔烃、苯环、醛、酮、腈等能与氢气发生加成反应。



【机理】“吸附—反应—脱附”机理



【思考】从结构和反应原理角度分析, 催化加氢反应一般需要加热的目的是什么?

① $\text{H}-\text{H}$: 436 kJ/mol (大) ... 键能断裂

② Ni 吸附 $\text{H}_2(\text{g})$: $\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{H}(\text{ads})$ $\therefore \Delta H < 0$
 活化 $\rightarrow$ 加热: 加快吸附 H_2 反应速率.

3. 消去反应 (elimination reaction)

有机化合物在一定条件下, 从一个分子中脱去一个或几个小分子 (如 H_2O 、 HX 等), 而生成含不饱和键的化合物的反应叫做消去反应 (消除反应)。

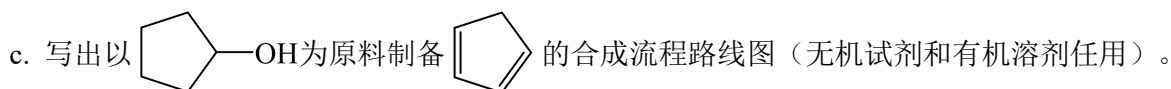
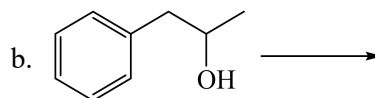
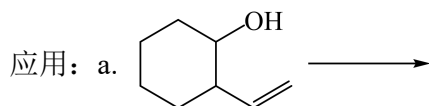
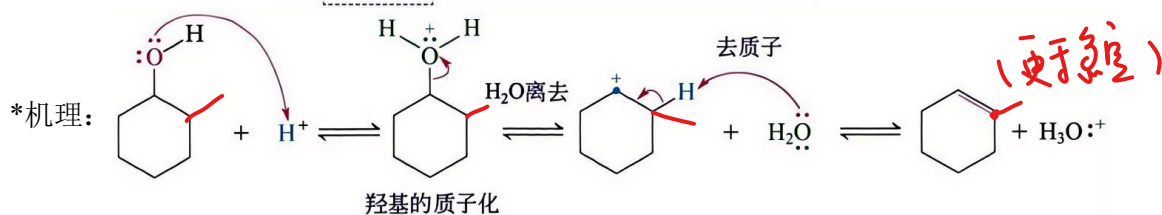
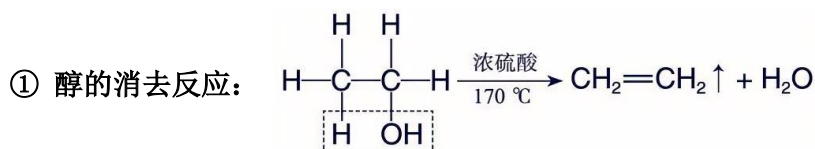
【规律】 β -消除

① 常见能发生消去反应的有机化合物一般为含 β -氢原子的醇或卤代烃 (或有较大离去基团有机物);

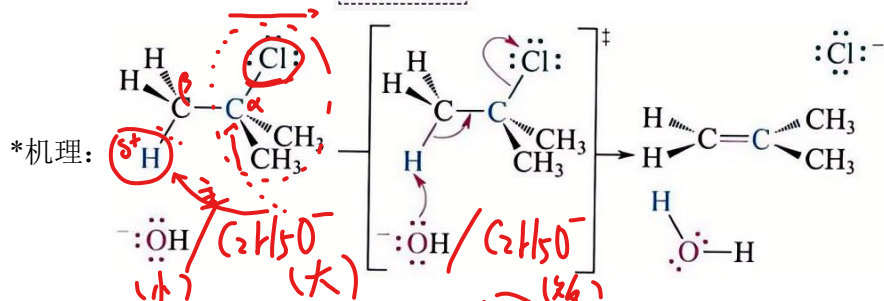
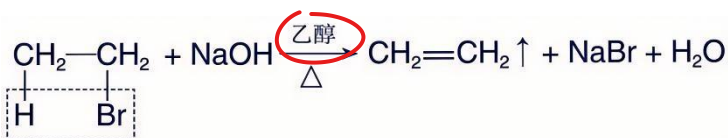
② 由醇脱去水制备烯烃时, 常选用浓硫酸等试剂; 由卤代烷脱去氢卤酸制备烯烃时, 常选用 NaOH 的乙醇溶液等试剂。

【实例】

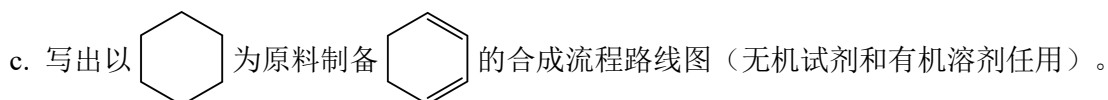
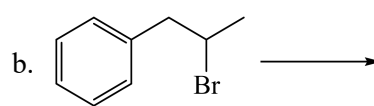
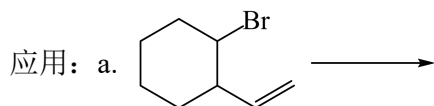
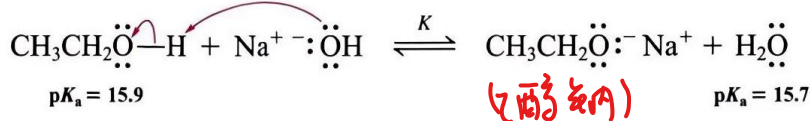




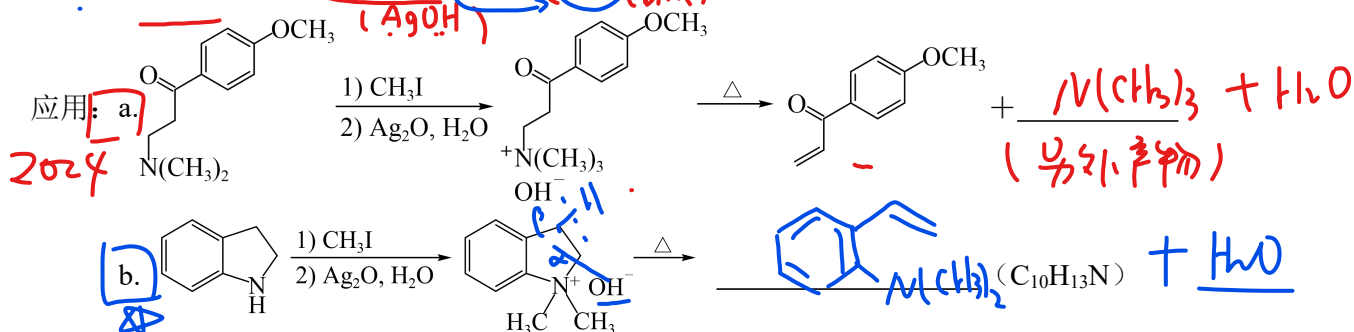
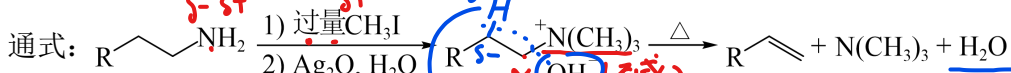
② 卤代烃的消去反应:



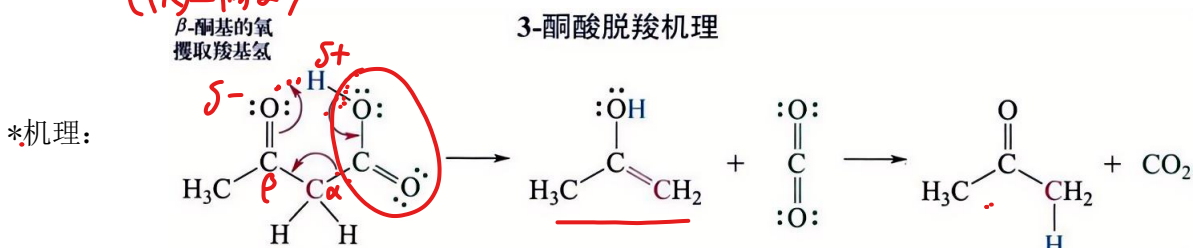
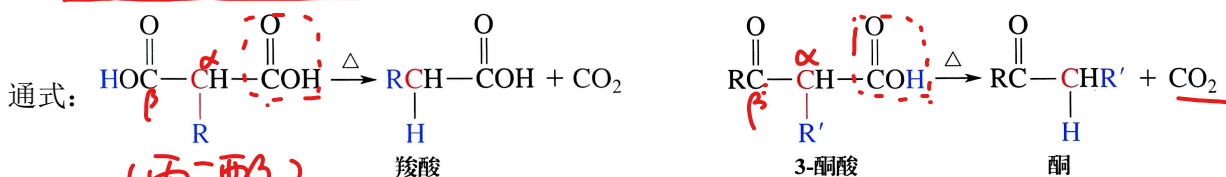
在非水体系中, 强碱 (如 NaOH) 的乙醇溶液中可以产生碱性更强的烷基氧负离子 (R-O^-):



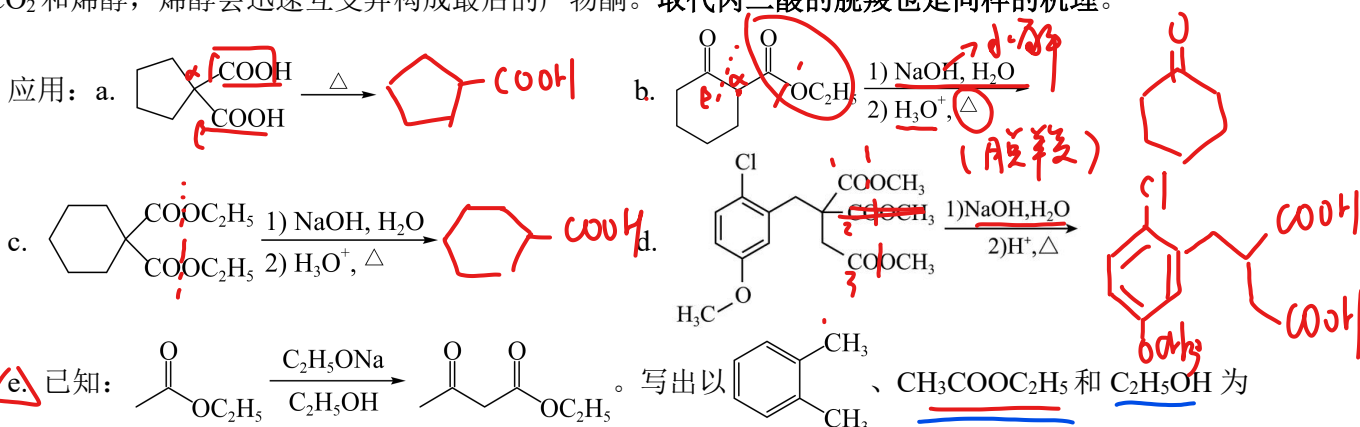
③ *人名反应——Hofmann 消除



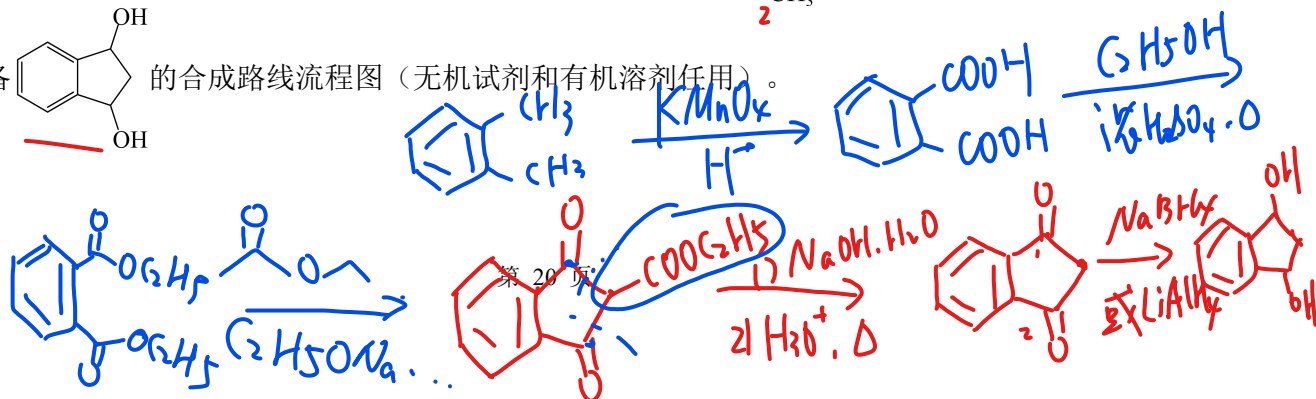
④ *β-羧基酸(3-酮酸)或取代丙二酸脱羧反应



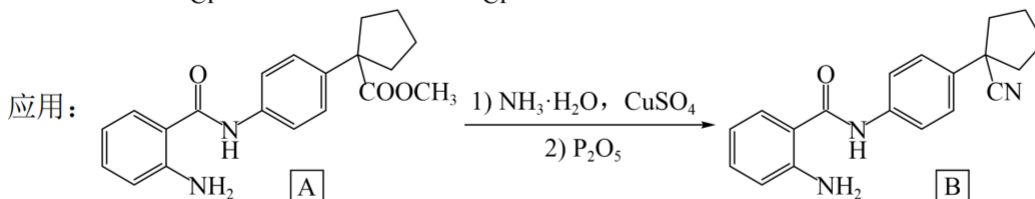
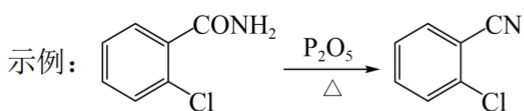
注意,只有在β-位带有羰基的羧酸才适合在结构上发生这种反应,缺少β-羰基的羧酸不能发生这种条件下的脱羧反应,无论分子内其他地方是否存在羰基都是如此。β-羧基酸具有显著的脱羧倾向有两个原因:第一,通过六元环过渡态,β-羧基酸的羰基O恰好与羧基H处于理想的成键位置;第二,因为三个电子对围绕六元环排列移动,这种过渡态具有芳香性(类似苯环的大π键)。脱羧形成的化合物是CO₂和烯醇,烯醇会迅速互变异构构成最后的产物酮。取代丙二酸的脱羧也是同样的机理。



原料制备 $\text{2,6-dimethylphenol}$ 的合成路线流程图(无机试剂和有机溶剂任用)。



⑤ 酰胺基的消除:



A→B 的第 1)步产物为 X (分子式为 $C_{19}H_{21}O_2N_3$), X 的结构简式为_____;

第 2) 步的反应类型为_____。

4. 氧化反应 (oxidation reaction)

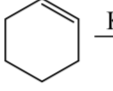
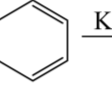
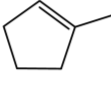
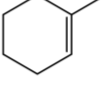
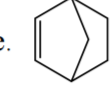
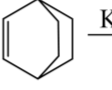
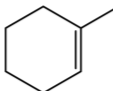
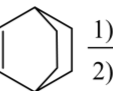
通常把有机化合物分子中失去氢原子或加入氧原子的反应叫做氧化反应。

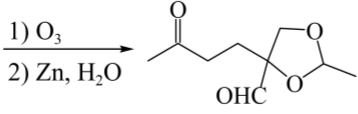
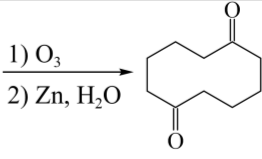
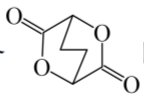
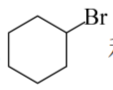
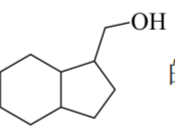
【规律】①常见的氧化剂有 O_2 、酸性 $KMnO_4$ 溶液、 O_3 、银氨溶液和新制 $Cu(OH)_2$ 等;

②有机物: 失 2 个 H ~ 失 $2e^-$, 得 1 个 O ~ 失 $2e^-$ 。

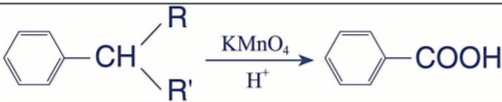
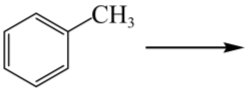
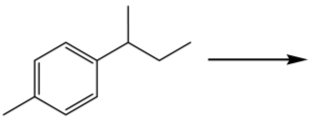
【实例】

(1) 烯烃、炔烃的氧化

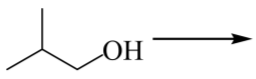
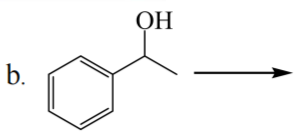
氧化剂	合成实例
O_2	➤ 课本: $CH_2=CH_2 \xrightarrow[\text{催化剂, } \Delta]{O_2} \begin{array}{c} CH_2-CH_2 \\ \\ O \end{array}$
酸性 $KMnO_4$	➤ 课本: $\begin{array}{c} R' \\ \\ C=CH-R \\ \\ R'' \end{array} \xrightarrow[H^+]{KMnO_4} \begin{array}{c} R' \\ \\ C=O \\ \\ R'' \end{array} + R-COOH$ $RC\equiv CH \xrightarrow[H^+]{KMnO_4} RCOOH$ ➤ 案例: a.  b.  c.  d.  e.  f. 
O_3	➤ 通式: $\begin{array}{c} R_1 \\ \\ C=C \\ \\ R_2 \end{array} \begin{array}{c} H \\ \\ C \\ \\ R_3 \end{array} \xrightarrow[2) Zn, H_2O]{1) O_3} \begin{array}{c} R_1 \\ \\ C=O \\ \\ R_2 \end{array} + R_3-\overset{O}{\parallel}C-H \quad (R_1 \sim R_3 \text{ 为烷基或氢})$ ➤ 案例: a.  b. 

氧化剂	合成实例
O_3	c.  d.  e. 写出 $C_9H_{14}O_2$ 为原料制备  的合成路线流程图（无机试剂和有机溶剂任用）。 f. 写出以  和  为原料制备  的合成路线流程图（无机试剂和有机溶剂任用）。

(2) 苯环侧链烷基的氧化

氧化剂	合成实例
酸性 $KMnO_4$	➤ 课本:  ➤ 案例: a.  b. 

(3) 醇的氧化

氧化剂	合成实例
O_2	➤ 课本: 乙醇在铜或银作催化剂等条件下, 可以被 O_2 氧化为乙醛, 实现由醇到醛的转化 $2CH_3CH_2OH + O_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} 2CH_3CHO + 2H_2O$ ➤ 案例: a.  b. 

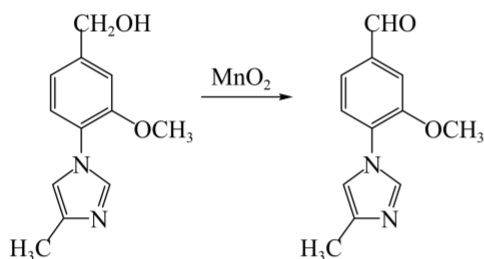
氧化剂	合成实例
酸性 KMnO ₄ 或 酸性 K ₂ Cr ₂ O ₇	➤ 课本： 乙醇能被酸性 K₂Cr₂O₇ 溶液或酸性 KMnO₄ 溶液氧化，其氧化过程可分为两个阶段。 $\underset{\text{乙醇}}{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}} \xrightarrow{\text{氧化}} \underset{\text{乙醛}}{\text{CH}_3\text{CHO}} \xrightarrow{\text{氧化}} \underset{\text{乙酸}}{\text{CH}_3\text{COOH}}$ ➤ 启示：基于酸性 KMnO₄ 溶液的性质，你得到了什么启示？

☆思考：向酸性 KMnO₄ 溶液中加入足量苯酚溶液，会有什么现象？据此，你有何启示？

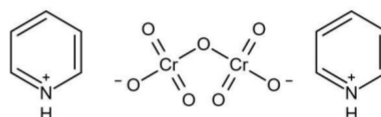
(4) 醛的氧化

氧化剂	合成实例
O ₂	➤ 课本：$2\text{CH}_3\text{CHO} + \text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} 2\text{CH}_3\text{COOH}$ ➤ 案例：a. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO} \longrightarrow$ b. $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CHO} \longrightarrow$
银氨溶液	➤ 课本： $\text{CH}_3\text{CHO} + 2[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH} \xrightarrow{\Delta} \text{CH}_3\text{COONH}_4 + 2\text{Ag}\downarrow + 3\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$
新制 Cu(OH) ₂	➤ 课本： $\text{CH}_3\text{CHO} + 2\text{Cu}(\text{OH})_2 + \text{NaOH} \xrightarrow{\Delta} \text{CH}_3\text{COONa} + \text{Cu}_2\text{O}\downarrow + 3\text{H}_2\text{O}$

【进阶】选择性氧化——只氧化醇到醛或酮，不过度氧化为羧酸，且不氧化烯烃和炔烃结构：



注：PDC（重铬酸吡啶盐）是一种温和氧化剂



【应用】a. 写出以 为原料制备 的合成路线流程图(无机试剂和有机溶剂任用)。

b. 写出以 、 和 CH₃MgBr 为原料制备 的合成路线流程图。

5. 还原反应 (reduction reaction)

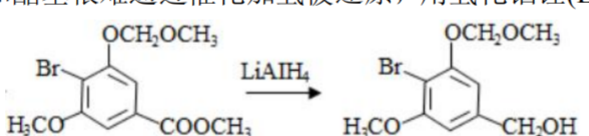
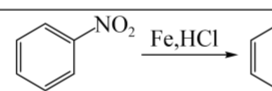
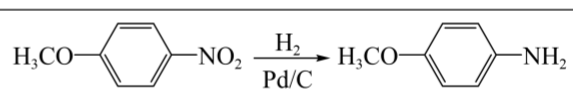
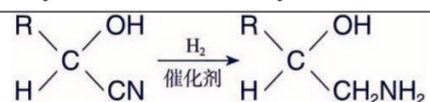
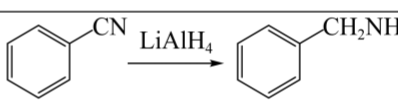
有机化合物分子中加入氢原子或失去氧原子的反应是还原反应。

【规律】①常见的还原剂有氢气、硼氢化钠 (NaBH_4) 和氢化铝锂 (LiAlH_4) 等；

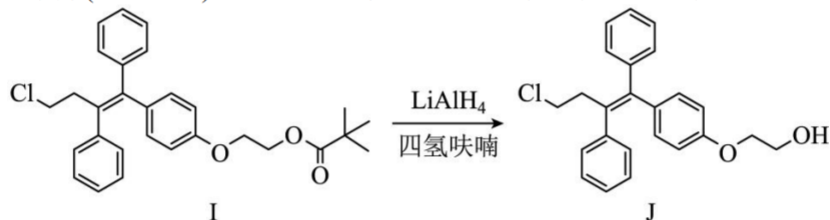
②有机物：得 2 个 H ~ 得 2e^- ，失 1 个 O ~ 得 2e^- ；

③催化加氢反应也是还原反应。

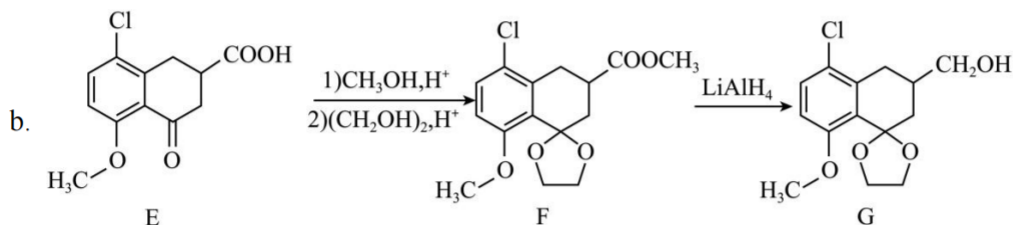
【实例】

还原基团	合成实例
醛基 或 酮羰基	➤ 课本：$\text{CH}_3\text{CHO} + \text{H}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ $\text{CH}_3\text{COCH}_3 + \text{H}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} \text{CH}_3\text{CH(OH)CH}_3$ ➤ 拓展：氢化物试剂如 NaBH_4 和 LiAlH_4 能还原羰基但不能还原碳碳双键，因此可用于将不饱和醛和酮转化为饱和醇。 $\text{R}_1\text{C(=O)R}_2 \xrightarrow{\text{NaBH}_4} \text{R}_1\text{CH(OH)R}_2$ $\text{R}_1\text{C(=O)R}_2 \xrightarrow{\text{LiAlH}_4} \text{R}_1\text{CH(OH)R}_2$
羧基 或 酯基	➤ 羧基和酯基很难通过催化加氢被还原，用氢化铝锂 (LiAlH_4) 能将酯还原为相应的醇。 ➤ 示例： $\text{RCOOH} \xrightarrow{\text{LiAlH}_4} \text{RCH}_2\text{OH}$
硝基	➤ 示例： 
氰基	➤ 示例： 

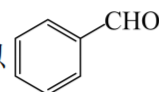
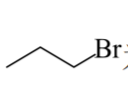
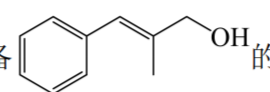
【应用】a. 奥培米芬 (化合物 J) 是一种雌激素受体调节剂，部分合成路线如下：



I → J 的反应类型是_____；I 转化为 J 时还生成_____ (填结构简式)。



E → F 的目的是_____。

c. 写出以  和  为原料制备  的合成路线流程图。